Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS VERTICALES

¿Cuáles son las asíntotas verticales de $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$?

A) $x = -2$ y $x = 2$

B) $x = -1$

C) $x = 4$

D) $x = 2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Denominador

$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

2 Numerador

En ± 2 el numerador vale -1 y 3, distintos de 0.

3 Conclusión

$f \to \pm\infty$ cerca de ± 2: asíntotas $x = -2$ y $x = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el cero del numerador: ahí f vale 0, no tiende a infinito.

C) Iguala $x^2 = 4$ a $x = 4$.

D) Olvida la raíz negativa de $x^2 - 4$.

Idea clave. Asíntota vertical: el denominador se anula y el numerador no.